机密★启用前

河南省2026年普通高中学业水平选择性考试

化学

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在试卷、答题卡上。

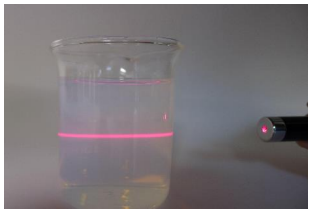
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用2*B*铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：*H* 1　*B* 11　*C* 12　*N* 14　*O* 16　*I* 127

一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 奇妙的现象直观体现化学之美。下列现象由化学反应产生的是

	
A．水汽凝结为雪花晶体	*B*．光束通过胶体出现丁达尔效应
	
C．干冰升华形成白色雾气	*D*．红色花朵在双氧水中变色

A. *A*　　B. *B*　　C. *C*　　D. *D*

2. 我国科研团队研制出一种真空紫外非线性光学晶体材料$NH_4B_4O_6F$，将在精密制造、前沿科研等领域发挥重要作用。下列说法错误的是

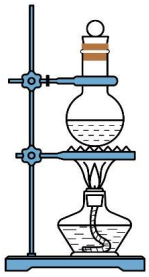
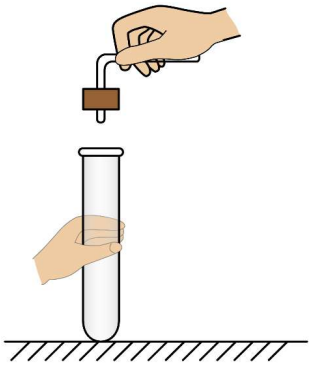
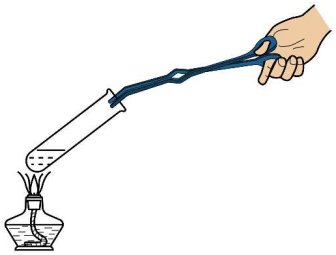
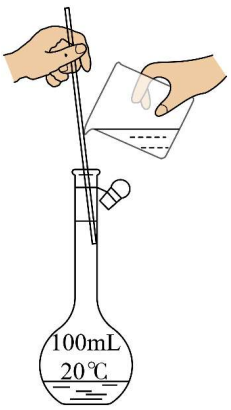
A. NH_4^+中存在共价键

B. $^{14}_{7}N$与$^{15}_{7}N$是同种核素

C. OH^-的电子式为$[:\ddot{O}:H]^-$

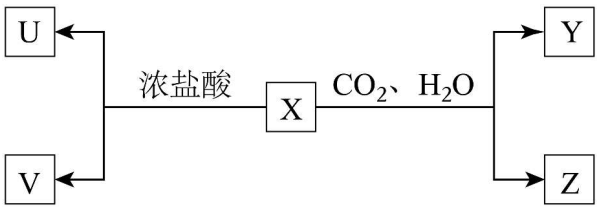
D. BF_3的空间结构为平面三角形

3. 下列图示中，实验操作符合规范的是

	
A．除去水中氧气	*B*．连接橡胶塞和试管
	
C．加热溶液	*D*．向容量瓶中转移溶液

A. *A*　　B. *B*　　C. *C*　　D. *D*

4. *X*是漂白粉的有效成分，可以发生如图所示的转化(略去部分产物)，其中*U*和*V*含有一种相同元素，*V*为黄绿色气体，*Y*为难溶于水的固体。



下列说法错误的是

A. 无水*U*可作干燥剂　　B. *V*溶于水可生成*Z*

C. *Y*与盐酸反应可生成*X*　　D. *Z*在光照下易分解

5. 化学史可以给人以智慧。下列对化学史的相关陈述不合理的是

选项	化学史	陈述
A.	戴维电解熔融碳酸钠制得钠	碳酸钠受热易分解
B.	吴蕴初从蛋白质中提炼谷氨酸	蛋白质能水解成氨基酸

C.	哈伯和博施采用高压条件合成氨	工业生产中，加压能提高反应速率且使平衡向生成氨的方向移动
D.	阿伦尼乌斯发现氯化钠水溶液的导电性比纯水强	氯化钠能在水中发生电离

A. *A*　　B. *B*　　C. *C*　　D. *D*

6. 对于下列过程中发生的化学反应，相应离子方程式正确的是

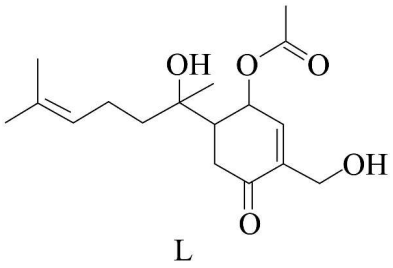
A. 向硫酸铜溶液中滴加氢硫酸：$Cu^{2+}+S^{2-}=CuS\downarrow$

B. 氢氧化镁溶于稀盐酸：$Mg(OH)_2+2H^+=Mg^{2+}+2H_2O$

C. 浓硝酸溶解金属银：$Ag+4H^++2NO_3^-=Ag^++2NO_2\uparrow+2H_2O$

D. 向亚硫酸氢钠溶液中加入少量过氧化钠：$HSO_3^-+Na_2O_2=SO_4^{2-}+2Na^++OH^-$

7. 化合物 *L* 是从某山胡椒属植物中分离得到的一种生物活性物质，其结构如图所示。



L

下列有关 *L* 的说法错误的是

A. 能与 *HBr* 反应　　B. 能发生消去反应

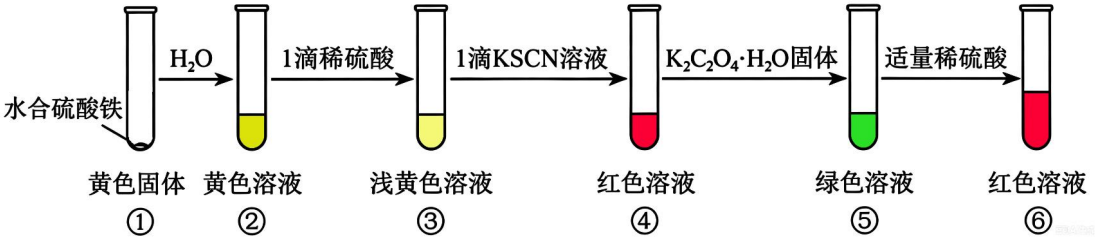
C. 含有 5 种官能团　　D. 能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色

8. 某催化剂由 *Q*、*W*、*X*、*Y* 四种短周期主族元素及第四周期 *s* 区元素 *Z* 组成。*Q*、*W*、*X*、*Y* 的原子序数依次增大，基态 *Z* 原子的原子核外无未成对电子。基态 *Q* 原子的核外电子填充在 3 个能级，且各能级电子数相等，其价电子数等于 *W* 原子核电荷数的一半。*X* 与 *Y* 位于不同周期，基态 *X* 原子的价电子数与基态 *Y* 原子 *p* 轨道中的电子总数相等。下列说法正确的是

A. 电负性：$X>W$　　B. QW_3^{2-} 的中心原子采取 sp^3 杂化

C. *Z* 的原子半径在同周期中最大　　D. *Y* 的第一电离能高于同周期相邻元素

9. 某同学设计以下实验，探究铁的化合物的性质 (忽略②～⑤试管中溶液体积变化)。



已知：Fe^{3+}在水溶液中由于水解与OH^-配位而显黄色；$[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$呈绿色。下列说法错误的是

A. ②到③说明加入稀硫酸能抑制Fe^{3+}的水解

B. ④与⑤中$c(SCN^-)$：④＞⑤

C. ④与⑥中呈现红色均是由于Fe^{3+}与SCN^-结合所致

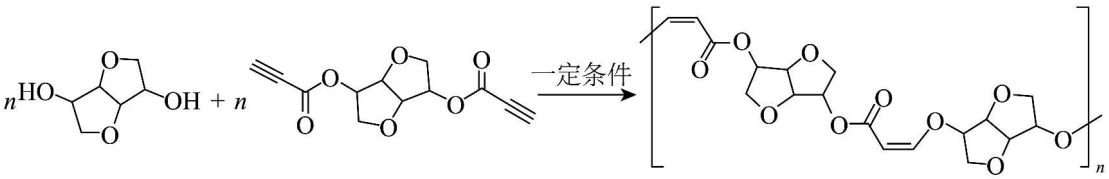
D. 若向③中依次加入适量维生素C、$K_3[Fe(CN)_6]$溶液，会出现蓝色沉淀

10. 物质的微观结构决定宏观性质，下列结构特征不能解释其性质的是

选项	结构特征	性质
A.	金刚砂(SiC)属于共价晶体，$C-Si$键的键能大	金刚砂硬度大、熔点高
B.	苯分子中存在大π键	苯难溶于水
C.	对羟基苯甲醛只形成分子间氢键，邻羟基苯甲醛易形成分子内氢键	沸点：对羟基苯甲醛＞邻羟基苯甲醛
D.	基态氩原子的最外层电子数为8，原子结构稳定	氩气性质稳定，不易形成化合物

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

11. G是一种具有较高热稳定性的不饱和聚酯醚类高分子，其合成方法如图所示。



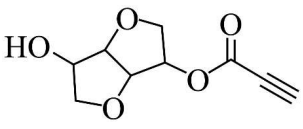
E　　F　　G

下列说法正确的是

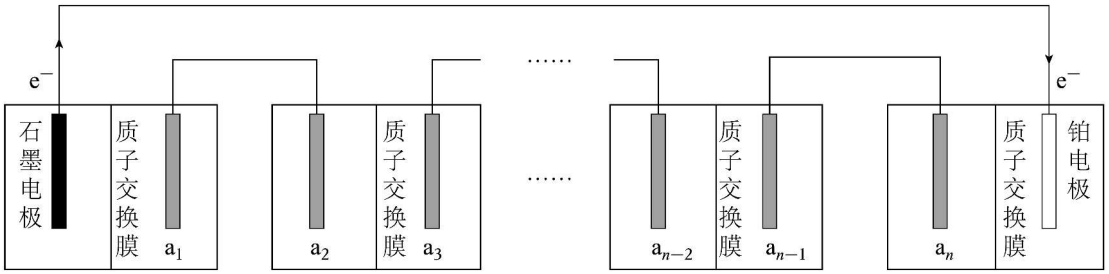
A. E中所有原子共平面

B. E与F发生缩聚反应生成G

C. F在碱性条件下水解可生成E

D.  可以自身聚合生成G

12. 一种多组串联的电化学装置可以同时产生H_2和Cl_2，其工作原理如图所示。其中a_1~a_n均为$Ag/AgCl$电极，每组装置左侧均为高浓度盐酸，右侧均为低浓度盐酸。该装置工作时仅在石墨电极与铂电极上产生气体。



下列说法错误的是

A. 工作时，铂电极上产生 H_2

B. 工作时，电极 a_1、a_3、a_{n-1} 的质量均减小

C. 定期互换直接相连的 $Ag/AgCl$ 电极，并恢复溶液浓度，整个装置可再次运行

D. 将盐酸换为对应浓度 $NaCl$ 溶液，使用阳离子交换膜，每组装置启动时均生成 $NaOH$

13. 向一恒容密闭容器中加入物质 M，发生基元反应：$M(g)=N(g)$，$N(g)=Q(g)$，温度为 T_1、T_2 时，各组分的物质的量浓度 c 与时间 t 的关系如图1、图2所示。温度为 T_1 时，M 的浓度随时间的变化关系为 $\ln c=\ln c_0-kt$，k 为反应 $M(g)=N(g)$ 的速率常数。

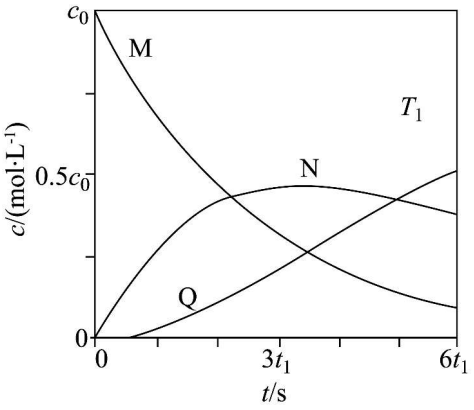


图1

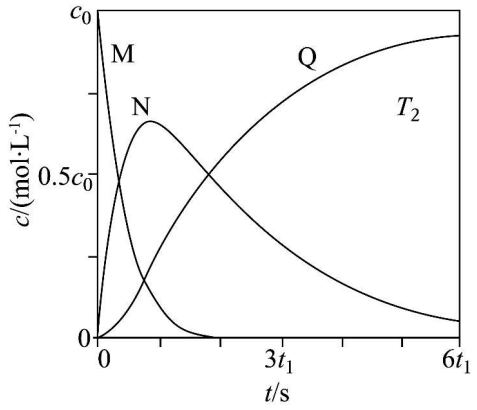


图2

下列说法正确的是

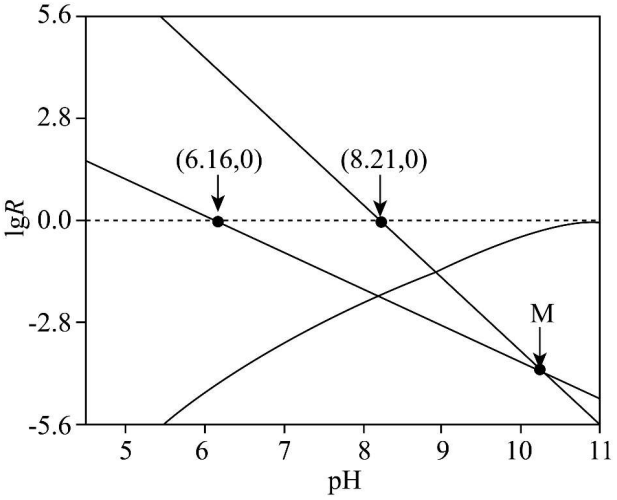
A. $T_1>T_2$

B. 温度为 T_1 时，M 反应一半需要的时间为 $\dfrac{2\ln 2}{k}$

C. N 的浓度达到最大值时，N 的生成速率等于消耗速率

D. 加入某催化剂，仅使反应 $N(g)=Q(g)$ 的速率增大，则 N 的浓度最大值将增大

14. 常温下，向 1.00 L0.101 $\mathrm{mol\cdot L^{-1}}Na_2H_2Y$ 溶液中加入 1.00×10^{-3} $molBaSO_4$ 固体，并调节溶液的 pH(忽略溶液体积变化)。已知 Ba^{2+} 与 Y^{4-} 可生成配离子 $[BaY]^{2-}$，$Ba^{2+}+Y^{4-}\rightleftharpoons[BaY]^{2-}$ 的 $K=10^{7.80}$，$K_{sp}(BaSO_4)=1.0\times10^{-10}$。$\lg R$ 与 pH 的变化关系如图所示，R 代表 $\dfrac{c(H_2Y^{2-})}{c(HY^{3-})}$、$\dfrac{c(H_2Y^{2-})}{c(Y^{4-})}$ 或 $\delta(Y^{4-})$，其中 $\delta(Y^{4-})=\dfrac{c(Y^{4-})}{c_{总}}$，$c_{总}=c(H_6Y^{2+})+c(H_5Y^{+})+c(H_4Y)+c(H_3Y^{-})+c(H_2Y^{2-})+c(HY^{3-})+c(Y^{4-})$。



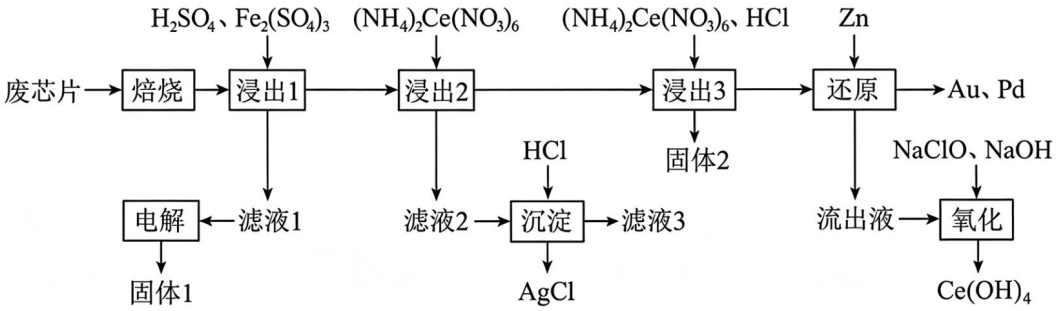
下列说法正确的是

A. $pH=7.00$ 时，$c(H_2Y^{2-})>c(HY^{3-})$　　B. M 点的纵坐标为 -4.10

C. $pH=6.50$ 时，$BaSO_4$ 完全溶解　　D. $HY^{3-}+H_2O\rightleftharpoons H_2Y^{2-}+OH^-$ 的 $K_h=10^{-5.79}$

二、非选择题：本题共 4 小题，共 58 分。

15. 一种从废芯片（主要含有 Si、Cu、Ag、Pd、Au 等）中回收金属的工艺流程如下：



已知：流程中 Ce^{4+} 被还原为 Ce^{3+}；“浸出 2”中 Au 和 Pd 的浸出率较低；“浸出 3”中 Au 和 Pd 转化为 $[AuCl_4]^-$ 和 $[PdCl_4]^{2-}$。

回答下列问题：

(1) 提高“焙烧”效率的措施有_____（写出一条即可）。

(2) “焙烧”中，Cu 未完全转化为 CuO，“浸出 1”中 Cu 参与反应的离子方程式为_____。

(3) “电解”时，“滤液 1”和 $FeSO_4$ 溶液分别作阴极液和阳极液，不锈钢片和石墨片分别作阴极和阳极，阴离子交换膜作隔膜。“电解”的目的是_____。

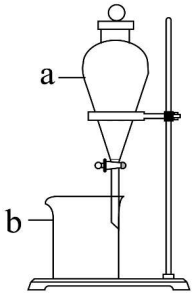
(4) 已知 $3Ce^{4+}+Au\rightleftharpoons 3Ce^{3+}+Au^{3+}$ 的 K 约为 4.8×10^5，表明该反应可以进行得基本完全，但 Au 在“浸出 2”中浸出率较低，原因是_____。

(5) “沉淀”产生的 $AgCl$ 可被 N_2H_4 还原为 Ag，N_2H_4 中 N 元素只转化为 N_2。理论上 $AgCl$ 与 N_2H_4 反应的物质的量之比为_____。

(6) “滤液 3”需要合并到“浸出 3”所得滤液中，目的是_____。

(7) “氧化”中，Ce^{3+} 转化为 $Ce(OH)_4$ 沉淀，该反应的离子方程式为_____。

16. 某研究小组在用 CCl_4 萃取碘水中的 I_2 时，发现萃取后的水溶液总是呈现淡黄色，对此开展探究。



回答下列问题：

(1) 定性探究：利用如图装置进行实验。

I．向饱和碘水中加入CCl_4，充分振荡、静置、分液。取少量水溶液，向其中滴加淀粉溶液，溶液变蓝。

Ⅱ．向饱和的I_2的CCl_4溶液中加入蒸馏水，充分振荡、静置、分液。取少量水溶液，向其中滴加淀粉溶液，溶液变蓝。

①仪器*a*的名称是_____；*b*的名称是_____。

②振荡、静置后，I_2的CCl_4溶液在下层的原因是_____。

③步骤Ⅰ中，证明I_2从水中转移至CCl_4中的现象是_____。

结论：I_2在两溶剂间存在可逆的转移，即$I_2(H_2O) \rightleftharpoons I_2(CCl_4)$。

(2) 定量验证：类比化学平衡建立过程，该小组猜测，经充分振荡、静置后，I_2在两溶剂中的分配也存在平衡状态，此时I_2在两溶剂中的浓度商$[c(I_2)_{CCl_4}/c(I_2)_{H_2O}]$应为一常数，并设计实验进行验证。已知：$I_2+I^- \rightleftharpoons I_3^-$，$I_2+2S_2O_3^{2-}=2I^-+S_4O_6^{2-}$。

步骤	实验内容
III	取II中分液后的水溶液50.00 mL于锥形瓶中，加入5 mL 10% *KI*溶液。以淀粉溶液为指示剂，用c_1 mol·$L^{-1}$$Na_2$ S_2O_3标准溶液滴定至终点，消耗Na_2° S_2O_3溶液V_1° mL。
IV	取II中分液后的CCl_4溶液5.00° mL于锥形瓶中，加入25 mL10%*KI*溶液。以淀粉溶液为指示剂，用c_2 mol·$L^{-1}$$Na_2$ S_2O_3标准溶液滴定至终点，消耗Na_2° S_2O_3溶液V_2mL。
V	改变II中I_2的CCl_4溶液的浓度，重复步骤II~IV(II中不进行I_2的检验)，再开展三次实验。计算每次实验的浓度商。

结论：浓度商的值近似相等，平衡时浓度商可视为常数。

①步骤Ⅳ中，加入*KI*的目的是_____。

②通过步骤Ⅲ、Ⅳ测得的浓度商的值为_____(写出计算式)。

③已知常温下，平衡时浓度商的值为85。向150 mL含3.0×10^{-2} gI_2的水溶液中加入30 $mLCCl_4$进行萃取，平衡时I_2在水中的残留质量为_____g(用科学计数法表示，保留小数点后一位)；若改为分两次萃取，每次用15 $mLCCl_4$，两次萃取后I_2在水中的残留质量为3.3×10^{-4}° g。上述结果对做萃取实验的启发是_____。

17. BN常用作化学反应的催化剂，一种制备BN的方法如下：

反应Ⅰ：$CH_4(g) \rightleftharpoons C(s)+2H_2(g)\quad \Delta H_1=+75\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$；

反应Ⅱ：$B_2O_3(s)+3C(s)+N_2(g) \rightleftharpoons 2BN(s)+3CO(g)\quad \Delta H_2=+433$。 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$；

回答下列问题：

(1) 基态B原子的核外电子排布式为_____；键角：CH_4_____NH_3(填“>”“=”或“<”)。

(2)N原子与金属离子的结合能力：$NH_2OH<NH_3$，原因是_____。

(3)B、C和N三种元素组成的某一化合物的晶胞及其在xy平面的投影如图1所示(晶胞参数$a=b\neq c$，$\alpha=\beta=\gamma=90°$)，该晶体的密度为_____$g\cdot\text{cm}^{-3}$(用含a、b、c和N_A的代数式表示，N_A为阿伏加德罗常数的值，$1pm=10^{-10}\text{cm}$)。

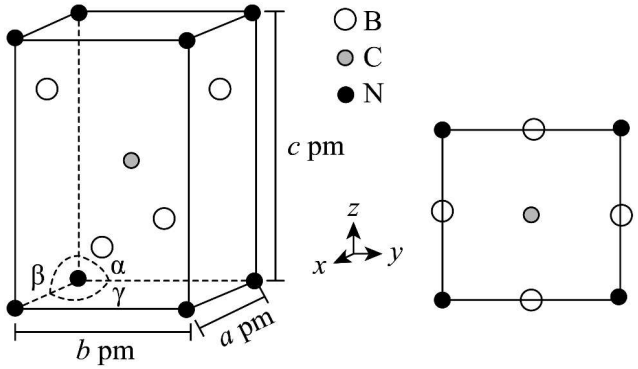


图1

(4) 反应Ⅱ中，有利于提高N_2平衡转化率的条件为_____(填标号)。

A. 高温高压　　B. 高温低压　　C. 低温高压　　D. 低温低压

(5)100kPa下，向一恒压密闭反应器中加入3.0 mol CH_4、2.0 mol B_2O_3和2.0 mol N_2，进行反应Ⅰ和反应Ⅱ(不考虑副反应)，反应达到平衡时，气体组分的分压与温度的关系如图2所示。

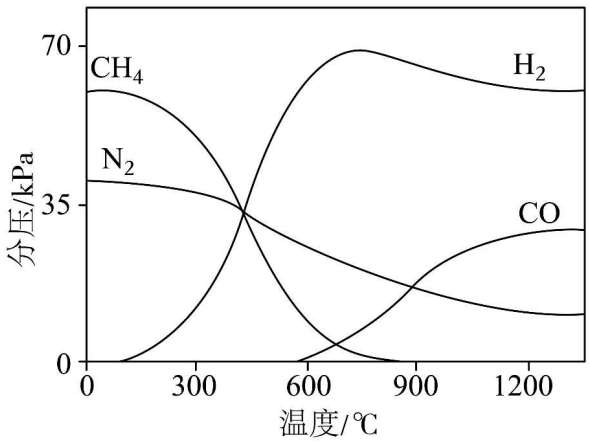


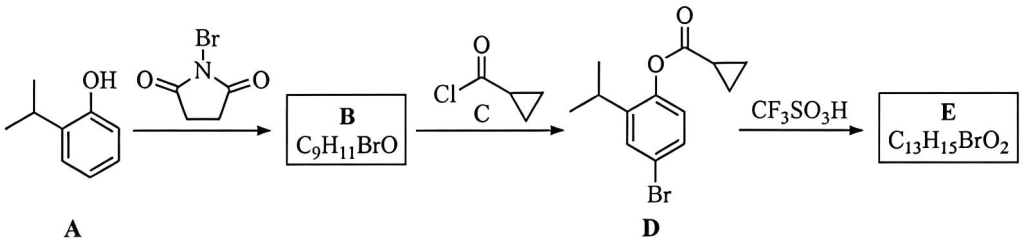
图2

①当温度高于900℃时，H_2分压随温度升高逐渐减小，原因是_____。

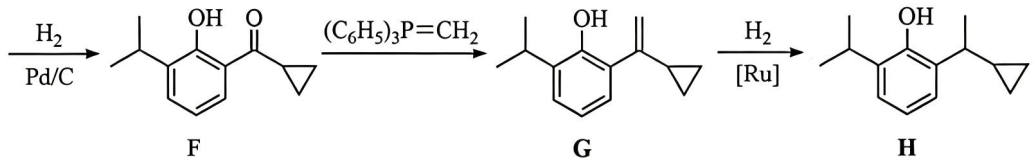
②某温度下，反应达到平衡时，CO分压是N_2分压的2倍，假设剩余CH_4可忽略不计，此时BN的物质的量为_____mol，H_2的分压为_____kPa；若再加入2.0 mol N_2，其他条件不变，重新达到

平衡时，反应Ⅱ的平衡常数K_p将_____(填“增大”“减小”或“不变”)。

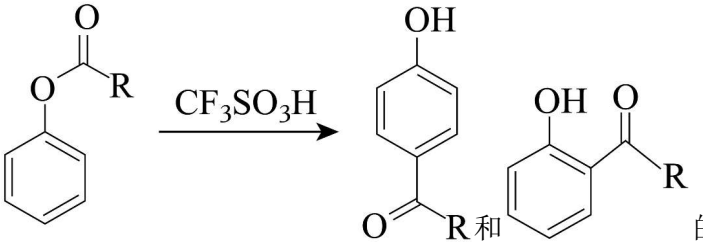
18. 化合物H是我国自主研发的一种手术用药，以下为其合成路线之一(略去部分反应条件，忽略立体化学)。



A　　D



F　　G　　H

已知： 

和　　的混合物

回答下列问题：

(1)H中手性碳原子的数目为_____；由G生成H的反应类型为_____。

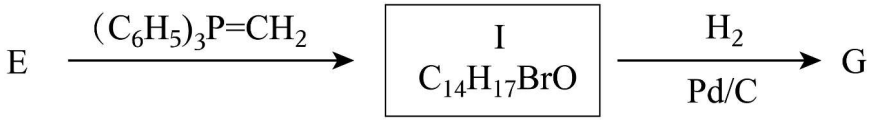
(2)由A生成B的化学方程式为_____。

(3)C的同分异构体中，能发生银镜反应、核磁共振氢谱显示为三组峰且峰面积比为3∶1∶1的同分异构体的结构简式为_____(不考虑立体异构，写出一种即可)。

(4)E的结构简式为_____。

(5)F和G中存在的不同官能团的名称分别是_____和_____。

(6)科研人员也尝试了由E经I制备G，如下图所示。研究发现，增大Pd/C催化剂用量和H_2压强，$I\rightarrow G$的反应才能顺利进行，而且除了G，还有少量其他产物生成。该条件下生成其他产物的可能原因是_____。



(7)从整个合成路线看，$A\rightarrow B$和$E\rightarrow F$两步反应(溴的引入和脱去)的目的是_____。